实验三　负反馈放大电路

一、实验目的

1. 研究负反馈对放大电路性能的影响。
2. 掌握负反馈放大电路性能的测试方法。

二、实验仪器

1. 双踪示波器。
2. 音频信号发生器。
3. 数字万用表。

三、预习要求

1. 认真阅读实验内容要求，估计待测量内容的变化趋势。
2. 图 3.1 电路中晶体管 β 值为 40，计算该放大电路开环和闭环电压放大倍数。

四、实验内容

1. 负反馈放大电路开环和闭环放大倍数的测试

(1)开环电路

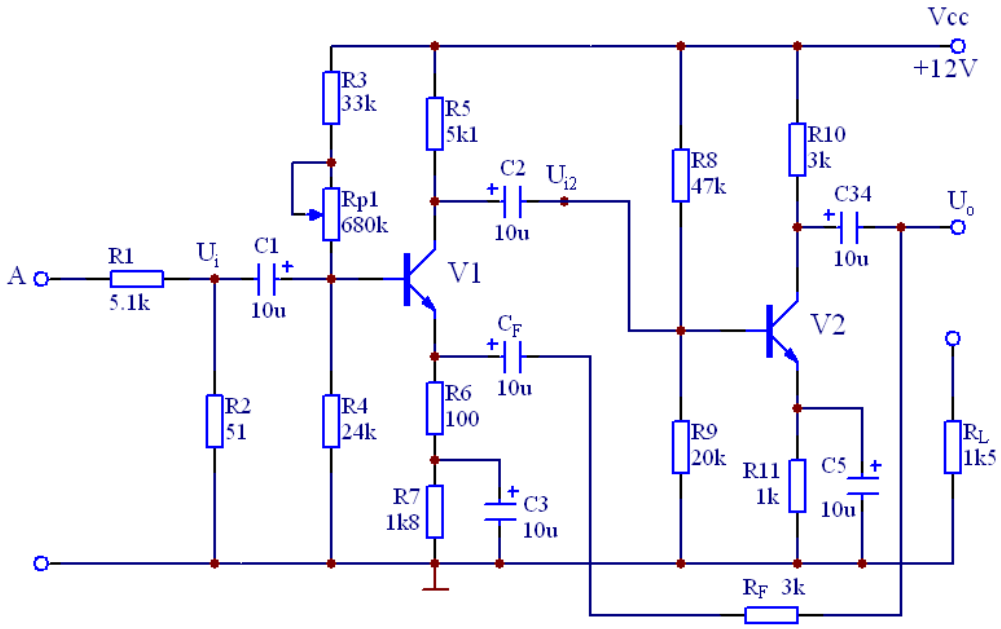


图 3.1 反馈放大电路

① 按图 3.1 接线，R_F 先不接入，使放大电路处于开环状态。调整 R_{P1} 使 U_{C1}=6V，记录此时三极管 V1、V2 的工作点。

② 在输入端 A 接入幅值 100mV f=1kHz 的正弦波，经 R_1、R_2 衰减后，U_i 约为 1mv。调整接线和参数使输出不失真且无自激振荡(参考实验二方法)。

③ 表 3.1 要求进行测量并填表。

④根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻 r_o。

(2). 闭环电路

①接通 R_F，引入反馈回路使放大电路处于闭环，此时三极管工作点应与(1)相同。

②在输入端 A 接入幅值 2V、f=1kHz 的正弦波，经 R_1、R_2 衰减后，U_i 约为 20mv。按表 3.1 要求测量并填表，计算 A_{uf} 和开环闭环时的输出电阻。

④ 据实测结果，验证 $A_{uf} \approx \frac{1}{F}$，并研究负反馈对放大电路各方面的影响。

表 3.1

	R_L(kΩ)	U_i(mV)(实测值)	U_{i2}(mV)	U_o(V)	A_u(A_{uf})
开环	∞	1(0.75)	5.7	0.612	816
	1k5	1(0.75)	6.0	0.206	274.7
闭环	∞	20(15.1)	7.5	0.397	26.3
	1k5	20(15.1)	13.8	0.368	24.4

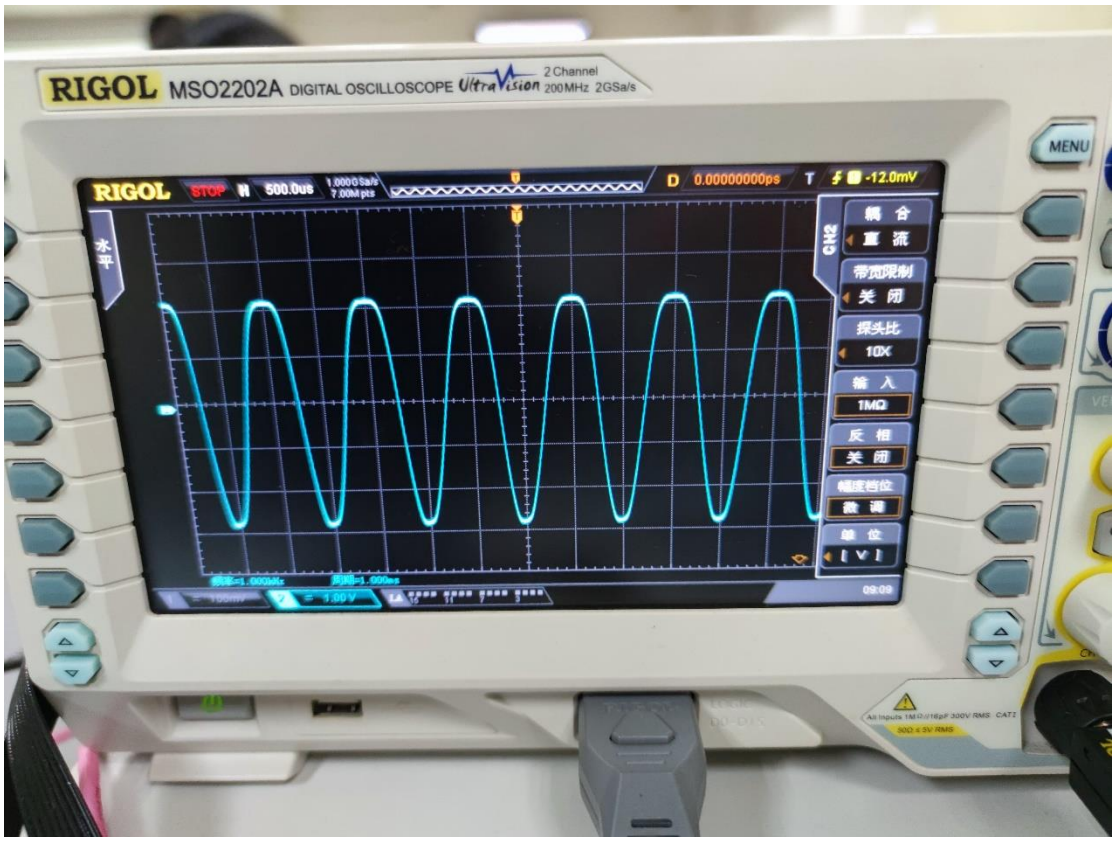
开环时$R_O = R_{10} || r_{be} = 3k\Omega$

闭环时$R_O = 2.9k\Omega$

2. 负反馈对失真的改善作用

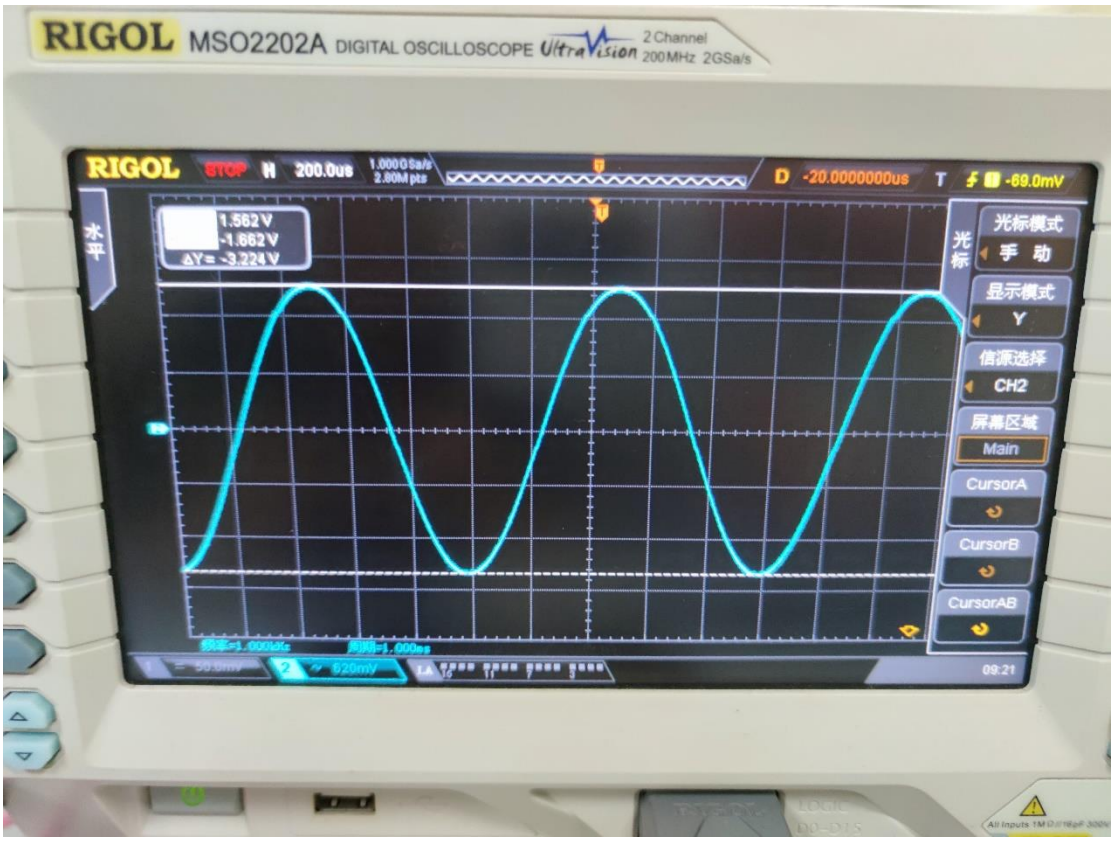
(1)断开反馈电阻 R_F，将实验电路开环，逐步加大 U_i 的幅度，使输出信号出现失真(注意不要过份失真)记录失真波形幅度。

波形幅度为 1.464V



(2) 接入反馈电阻 R_F，将电路闭环，观察输出情况，并适当增加 U_i 幅度，使输出幅度接近开环时失真波形幅度。

波形幅度为 1.61V



(3) 若 R_F=3k 不变，不接入 R_1、R_2 和信号源，将 R_F 接入 V1 的基极，会出现什么情况？实验验证之。

引入了正反馈

总结：

闭环后引入负反馈，稳定了放大电路，减小失真度，改善失真情况。

3. 测放大电路频率特性

(1) 将图 3.1 电路先开环，选择 U_i 适当幅度(频率为 1kHz)使输出信号在示波器上有较大不失真正弦波显示。

(2) 保持输入信号幅度不变逐步增加频率，直到波形减小为原来的 70%，此时信号频率即为放大电路 f_H。

(3) 条件同上，但逐渐减小频率，测得 f_L。

(4) 将电路闭环，重复 1～3 步骤，并将结果填入表 3.2。

表 3.2

	f_H(Hz)	f_L(Hz)
开环	460K	312
闭环	821.7K	203

五、实验分析：

1. 实验值与理论值的对比
   实测值R_O = 2.9KΩ，理论值 3.0KΩ，通过A_F计算得到的 F=0.0371，比理论值 0.0323 偏大，误差应该来自电压测量仪器波动。

2. 负反馈对放大电路的影响
   提高放大电路放大倍数稳定性，改善失真情况，展宽频带